

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում

Պահանջ. յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և առանձին ֆունկցիաներ զանգվածի մշակման համար:

N1. Ուսանողների առաջադիմություն

Ստեղծել Student կառուցվածք՝ name, surname, group և averageScore դաշտերով: Մուտքագրել 8 ուսանողի տվյալներ կառուցվածքների զանգվածում:

Ստեղծել և կիրառել ֆունկցիաներ, որոնք՝

- արտածում են բոլոր ուսանողների տվյալները,
- գտնում են ամենաբարձր միջին գնահատական ունեցող ուսանողին,
- արտածում են տրված խմբի ուսանողներին,
- հաշվում են 12-ից բարձր միջին գնահատական ունեցող ուսանողների քանակը:

N2. Գրքերի գրադարան

Ստեղծել Book կառուցվածք՝ title, author, genre և pages դաշտերով: Մուտքագրել 10 գրքի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր գրքերը,
- գտնել ամենաշատ էջ ունեցող գիրքը,
- արտածել տրված հեղինակի գրքերը,
- հաշվել 300-ից ավելի էջ ունեցող գրքերի քանակը:

N3. Աշխատակիցների տվյալներ

Ստեղծել Employee կառուցվածք՝ name, position, department և salary դաշտերով: Մուտքագրել 8 աշխատակցի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել աշխատակիցների տվյալները,
- գտնել ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող աշխատակցին,
- արտածել տրված բաժնի աշխատակիցներին,
- հաշվել միջին աշխատավարձը:

N4. Ֆիլմերի հավաքածու

Ստեղծել Movie կառուցվածք՝ title, director, genre և rating դաշտերով: Մուտքագրել 10 ֆիլմի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր ֆիլմերը,
- գտնել ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմը,
- արտածել տրված ժանրի ֆիլմերը,
- հաշվել 8.0-ից բարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմերի քանակը:

N5. Ֆուտբոլային թիմեր

Ստեղծել Team կառուցվածք՝ name, city, wins և points դաշտերով: Մուտքագրել 8 թիմի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր թիմերը,
- գտնել առավելագույն միավոր ունեցող թիմը,
- արտածել տրված քաղաքի թիմերը,
- դասավորել թիմերը միավորների նվազման կարգով:

N6. Ապրանքների պահեստ

Ստեղծել Product կառուցվածք՝ name, category, price և quantity դաշտերով: Մուտքագրել 10 ապրանքի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր ապրանքները,
- գտնել ամենաթանկ ապրանքը,
- արտածել տրված կատեգորիայի ապրանքները,
- հաշվել յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը՝ $\text{price} \times \text{quantity}$:

N7. Հյուրանոցային համարներ

Ստեղծել Room կառուցվածք՝ number, type, guestName և price դաշտերով: Մուտքագրել 8 համարի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր համարների տվյալները,
- գտնել ամենաթանկ համարը,
- արտածել տրված տեսակի համարները,
- գտնել տրված հյուրի անունով ամրագրված համարը:

N8. Երաժշտական երգեր

Ստեղծել Song կառուցվածք՝ title, performer, genre և duration դաշտերով: Մուտքագրել 10 երգի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել երգերի ցուցակը,
- գտնել ամենաերկար երգը,
- արտածել տրված կատարողի երգերը,
- հաշվել տրված ժանրի երգերի քանակը:

N9. Սպորտային մրցույթի մասնակիցներ

Ստեղծել Athlete կառուցվածք՝ name, country, sport և score դաշտերով: Մուտքագրել 8 մարզիկի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր մարզիկների տվյալները,
- գտնել առավելագույն արդյունք ունեցող մարզիկին,
- արտածել տրված երկրի մարզիկներին,

- դասավորել մարզիկներին արդյունքի նվազման կարգով:

N10. Համակարգչային տեխնիկա

Ստեղծել Computer կառուցվածք՝ model, processor, manufacturer և price դաշտերով:
Մուտքագրել 8 համակարգչի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր համակարգիչները,
- գտնել ամենաթանկ համակարգիչը,
- արտածել տրված արտադրողի համակարգիչները,
- հաշվել տրված գնից էժան համակարգիչների քանակը:

N11. Դասընթացների տվյալներ

Ստեղծել Course կառուցվածք՝ title, teacher, category և studentsCount դաշտերով:
Մուտքագրել 8 դասընթացի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր դասընթացները,
- գտնել ամենաշատ ուսանող ունեցող դասընթացը,
- արտածել տրված դասախոսի դասընթացները,
- հաշվել տրված կատեգորիայի դասընթացների ընդհանուր ուսանողների քանակը:

N12. Քաղաքների տվյալներ

Ստեղծել City կառուցվածք՝ name, country, population և area դաշտերով: Մուտքագրել 8 քաղաքի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել քաղաքների տվյալները,
- գտնել ամենամեծ բնակչություն ունեցող քաղաքը,
- արտածել տրված երկրի քաղաքները,
- դասավորել քաղաքները բնակչության աճման կարգով:

N13. Ռեստորանի ուտեստներ

Ստեղծել Dish կառուցվածք՝ name, category, ingredients և price դաշտերով: Մուտքագրել 10 ուտեստի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր ուտեստները,
- գտնել ամենաթանկ ուտեստը,
- արտածել տրված կատեգորիայի ուտեստները,
- գտնել անվան միջոցով պահանջվող ուտեստը:

N14. Ավտոմեքենաների տվյալներ

Ստեղծել Car կառուցվածք՝ brand, model, color և price դաշտերով: Մուտքագրել 8 ավտոմեքենայի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր ավտոմեքենաները,
- գտնել ամենաթանկ ավտոմեքենան,

- արտածել տրված մակնիշի ավտոմեքենաները,
- դասավորել ավտոմեքենաները գնի աճման կարգով:

N15. Հեռախոսների խանութ

Ստեղծել Phone կառուցվածք՝ brand, model, operatingSystem և price դաշտերով: Մուտքագրել 10 հեռախոսի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր հեռախոսները,
- գտնել ամենաեժան հեռախոսը,
- արտածել տրված օպերացիոն համակարգով հեռախոսները,
- հաշվել տրված գնային սահմանից ցածր հեռախոսների քանակը:

N16. Զբոսաշրջային ուղևորություններ

Ստեղծել Tour կառուցվածք՝ country, city, hotel և price դաշտերով: Մուտքագրել 8 ուղևորության տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր ուղևորությունները,
- գտնել ամենաթանկ ուղևորությունը,
- արտածել տրված երկիր նախատեսված ուղևորությունները,
- դասավորել ուղևորությունները գնի նվազման կարգով:

N17. Հիվանդների գրանցում

Ստեղծել Patient կառուցվածք՝ name, surname, diagnosis և age դաշտերով: Մուտքագրել 8 հիվանդի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր հիվանդների տվյալները,
- գտնել ամենատարեց հիվանդին,
- արտածել տրված ախտորոշմամբ հիվանդներին,
- հաշվել 18 տարեկանից փոքր հիվանդների քանակը:

N18. Առցանց խանութի պատվերներ

Ստեղծել Order կառուցվածք՝ customerName, productName, status և totalPrice դաշտերով: Մուտքագրել 10 պատվերի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր պատվերները,
- գտնել ամենաթափառ արժեք ունեցող պատվերը,
- արտածել տրված կարգավիճակով պատվերները,
- հաշվել բոլոր պատվերների ընդհանուր արժեքը: